

# CAHIER DES CHARGES

---

## Projet

CCC Orientation System

## Type de projet

Borne intelligente d'orientation et de recommandation de parcours numériques pour enfants et adolescents.

---

## 1. Contexte

Le développement des compétences numériques chez les jeunes constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour l'éducation et l'insertion professionnelle.

La fondation CCC organise régulièrement des formations destinées aux enfants et adolescents dans plusieurs domaines du numérique tels que :

- Découverte Numérique
- Scratch Junior
- Scratch Avancé
- Python Débutant
- Mentor Junior

L'orientation manuelle des apprenants vers ces parcours demande du temps et ne garantit pas toujours une adéquation optimale entre les profils et les formations proposées.

Le projet CCC Orientation System vise à automatiser ce processus grâce à une borne intelligente capable d'analyser les profils des apprenants et de recommander automatiquement le parcours le plus adapté.

## 2. Problématique

Comment automatiser l'orientation des enfants et adolescents vers les parcours de formation du Centre Congolais du Code tout en garantissant :

- rapidité ;
- cohérence ;
- traçabilité ;
- personnalisation ;
- analyse statistique.

### **3. Objectif général**

Mettre en place un système intelligent permettant :

- l'identification des apprenants ;
- la collecte d'informations ;
- l'analyse des réponses ;
- la recommandation automatique d'un parcours ;
- le suivi statistique des résultats.

### **4. Objectifs spécifiques**

Le système doit permettre :

- l'enregistrement d'un apprenant ;
- la gestion des sessions ;
- l'affichage dynamique des questionnaires ;
- l'analyse automatique des réponses ;
- la génération d'une recommandation ;
- la consultation des statistiques ;
- la gestion des questions ;
- l'exécution de commandes intelligentes par les formateurs.

## **5. Utilisateurs**

### **Élève**

Peut :

- créer un profil ;
- répondre aux questionnaires ;
- obtenir une recommandation.

### **Formateur**

Peut :

- consulter les statistiques ;
- gérer les questions ;
- lancer des campagnes ;
- consulter les erreurs ;
- utiliser les commandes intelligentes.

### **Administrateur**

Peut :

- superviser le système ;
- consulter les audits ;
- gérer les données.

## **6. Fonctionnalités**

### **Gestion des profils**

- Création d'un profil.
- Mise à jour des informations.
- Consultation du profil.

### **Gestion des sessions**

- Création d'une session.
- Reprise automatique.
- Détection d'inactivité.
- Fermeture automatique.

## Gestion des questionnaires

- Affichage des questions.
- Sauvegarde des réponses.
- Reprise du questionnaire.

## Recommandation intelligente

- Analyse de l'âge.
- Analyse du niveau scolaire.
- Analyse des réponses.
- Attribution des scores.
- Sélection du meilleur parcours.

## Tableau de bord

- Nombre d'utilisateurs.
- Nombre de sessions.
- Nombre de recommandations.
- Nombre de questions.

## Gestion des commandes

Commandes disponibles :

- AFFICHER STATISTIQUES
- AFFICHER ERREURS
- LANCER ENQUETE CYBERSECURITE
- LANCER CAMPAGNE ECOLE
- CHERCHER ENFANTS KINSHASA
- CHERCHER ADOLESCENTS INTERESSES PAR PYTHON
- AJOUTER QUESTION
- MODIFIER QUESTION X
- SUPPRIMER QUESTION X
- EXPORTER RAPPORT
- RECOMMENCER SESSION
- QUITTER

## 7. Contraintes techniques

### Backend

- Python
- Flask
- SQLAlchemy
- MySQL

### Frontend

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

### Analyse syntaxique

- Analyseur lexical
- Analyseur LL(1)

## 8. Livrables

- Application complète
- Documentation technique
- Guide utilisateur
- Guide formateur
- Rapport de tests
- Présentation de soutenance

## 9. Critères de réussite

Le système est considéré comme réussi lorsque :

- les utilisateurs peuvent compléter un questionnaire ;
- les recommandations sont générées automatiquement ;
- les commandes intelligentes fonctionnent ;
- les statistiques sont disponibles ;
- les erreurs sont journalisées ;
- les sessions sont correctement gérées.

## **10. Résultats attendus**

Le système doit permettre une orientation rapide, fiable et automatisée des apprenants vers les parcours de formation du Centre Congolais du Code.